

IT-701 (GS)

B. Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Soft Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the structure and functioning of a “biological neural network” and compare it with an “Artificial Neural Network (ANN)”.

“जैविक तंत्रिका नेटवर्क” की संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें तथा इसकी तुलना “कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (एएनएन)” से करें।

- (b) Describe the “McCulloch-Pitts neuron model” and explain how it helps in solving simple logic functions.

“मैककुलोच-पिट्स न्यूरॉन मॉडल” का वर्णन करें और समझाइए कि यह सरल तर्क कार्यों को हल करने में कैसे मदद करता है?

2. (a) Define "Linear Separability" and explain why the "XOR problem" cannot be solved using a single-layer perceptron?
 'रैखिक पृथक्करण' को परिभाषित करें और समझाएं कि "XOR समस्या" को एकल-परत परसेप्ट्रॉन का उपयोग करके क्यों हल नहीं किया जा सकता है?
- (b) Discuss the "Perceptron Learning Rule" and its convergence characteristics.
 'परसेप्ट्रॉन लर्निंग नियम' और इसकी अभिसरण विशेषताओं पर चर्चा करें।
3. (a) Compare "Adaline" and "Madaline" networks with respect to their architecture and learning algorithms.
 'एडालाइन' और 'मैडालाइन' नेटवर्क की उनकी वास्तुकला और सीखने के एल्गोरिदम के संबंध में तुलना करें।
- (b) Explain the "Back Propagation Algorithm" and discuss how it is used for training multilayer neural networks.
 'बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम' की व्याख्या करें और चर्चा करें कि इसका उपयोग बहुपरत तंत्रिका नेटवर्क के प्रशिक्षण के लिए कैसे किया जाता है।
4. (a) Describe the "Kohonen Self Organizing Map (SOM)" and explain its working process with a neat diagram.
 'कोहोनेन स्व-संगठित मानचित्र (एसओएम)' का वर्णन करें और एक स्पष्ट चित्र के साथ इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाएं।
- (b) Differentiate between "Convolutional Neural Networks (CNN)" and "Recurrent Neural Networks (RNN)" with examples of their applications.
 'कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (सीएनएन)' और 'रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क (आरएनएन)' के बीच अंतर को उनके अनुप्रयोगों के उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।

5. (a) Explain the “properties of fuzzy sets” and their “set-theoretic operations” with examples.
उदाहरणों के साथ “फ़ज़ी सेटों के गुण” और उनके “सेट-सैद्धांतिक संचालन” की व्याख्या करें।
- (b) Construct a “Fuzzy Inference System (FIS)” for temperature control using appropriate “fuzzy rules”.
उपयुक्त “फ़ज़ी नियम” का उपयोग करके तापमान नियंत्रण के लिए “फ़ज़ी इंफरेंस सिस्टम (FIS)” का निर्माण करें।
6. (a) Explain “fuzzy if-then rules” with an example. How does fuzzy reasoning differ from conventional logic reasoning?
एक उदाहरण के साथ “फ़ज़ी if-then नियम” की व्याख्या कीजिए।
फ़ज़ी तर्क, पारंपरिक तर्क से किस प्रकार भिन्न है?
- (b) Discuss the “applications of fuzzy logic” in solving engineering problems.
इंजीनियरिंग समस्याओं को सुलझाने में “फ़ज़ी लॉजिक के अनुप्रयोगों” पर चर्चा करें।
7. (a) Explain the Genetic Algorithm (GA) with the help of a neat flowchart and discuss its main operators: selection, crossover, and mutation.
एक सुव्यवस्थित फ्लोचार्ट की सहायता से जेनेटिक एल्गोरिथम (जी.ए.) की व्याख्या कीजिए तथा इसके मुख्य संचालकों : चयन, क्रॉसओवर और उत्परिवर्तन पर चर्चा कीजिए।
- (b) Describe the Schema Theorem and explain how it supports the working of GA?
स्कीमा प्रमेय का वर्णन करें और बताएं कि यह GA की कार्यप्रणाली को किस प्रकार समर्थन प्रदान करता है?

8. Write a short note on any two.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- (a) Ant Colony Optimization (ACO)
चींटी कॉलोनी अनुकूलन (ACO)
- (b) Particle Swarm Optimization (PSO)
कण झुंड अनुकूलन (PSO)
- (c) Counter Propagation Networks (CPN)
काउंटर प्रोपेगेशन नेटवर्क (CPN)
- (d) Hebb Learning Rule
हेब्ल लर्निंग नियम
